

Assembler

Операции с цепочками данных

Подготовил
Старший преподаватель
МИЭМ НИУ ВШЭ
Морозов Владимир Игоревич

Основные положения

- Под цепочкой данных в рамках этого занятия понимается массив (в том понимании, в каком он используется в Си), т.е. ряд значений, записанных в памяти подряд
- Так как обработка данных, организованных подобным образом, является очень распространённой задачей, для неё предусмотрена специальная группа команд и регистров

Регистры

- Для работы с цепочками команд используются два регистра:
 - **esi** – индекс источника – хранит в себе адрес текущего элемента (того, с которым производится работа в данный момент) цепочки-источника
 - **edi** – индекс приёмника – хранит в себе адрес текущего элемента цепочки-приёмника
- Также для работы с цепочками используется флаг **df**, указывающий направление просмотра, т.е. в какую сторону (увеличения или уменьшения) будут изменяться индексы после завершения работы с каждым элементом. Его значения:
 - 0 – просмотр вперёд – индекс увеличивается
 - 1 – просмотр назад – индекс уменьшается

Команды

- Все команды работы с цепочками увеличивают или уменьшают индекс цепочки в зависимости от направления просмотра (за исключением команд, устанавливающих направление просмотра)
- Команды работы с цепочками имеют суффикс размера данных **в обоих синтаксисах** (AT&T и Intel)
- **lods** – загружает текущий элемент цепочки-источника (адрес которого хранится в **esi**) в регистр **eax** (либо аналог соответствующей разрядности)
- **stos** – загружает содержимое регистра **eax** в текущий элемент цепочки-приёмника

Команды

- **movs** – копирует текущий элемент из цепочки-источника в цепочку-приёмник
- **cmps** – сравнивает текущие элементы цепочки-приёмника и цепочки-источника и устанавливает флаги аналогично команде **cmp** (т.е. потом можно воспользоваться команды jump-группы для выполнения необходимого перехода)
- **scas** – сравнивает значение в регистре **eax** со значением в цепочке-приёмнике и устанавливает флаги

Циклическое выполнение команд

- Каждая из трёх команд, описанных на предыдущем слайде выполняет операцию только с одним элементом. Для повторения операции несколько раз подряд можно использовать обычные циклы (`loop`) однако для большего удобства используются специальные префиксы.
- **rep** – повторяет команду в количестве, равном числу в регистре **ecx** (на каждой итерации число в регистре уменьшается на 1, как в `loop`)
- **repz** – аналогично **rep**, но повторение также остановится, если флаг **zf** будет не 0 (аналог – **repz**)
- **repne** – аналогично **rep**, но повторение также остановится, если флаг **zf** будет не 1 (аналог – **repnz**)

Пример циклического выполнения

- Префиксы для циклического выполнения организуют мини-цикл из одной команды, стоящей после префикса. Пример:

```
mov ecx, 5
```

```
rep movsd
```

В данном случае команда `movsd` выполнится 5 раз и скопирует 5 первых элементов из цепочки-источника в цепочку-приёмник

Установка направления просмотра

- Чтобы установить направление просмотра в цепочках, нужно установить или сбросить флаг **df**. Для этого используются следующие команды:
 - **cld** – сбрасывает флаг **df**, тем самым устанавливая направление просмотра “вперёд” (индексы увеличиваются)
 - **std** – устанавливает флаг **df**, тем самым устанавливая направление просмотра “назад” (индексы уменьшаются)

Полезные источники

- https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B2_Linux_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_C#%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 – информация о цепочечных операциях для AT&T
- <https://ravesli.com/assembler-stroki/> – информация о цепочечных операциях для Intel